

電力系統安定度解析システム解説書

－多併架故障計算プログラム（F法）－

（R05バージョン2）

令和6年7月

（一財）電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部

年 月	主 な 内 容 変 更 の 履 歴
R03 / 8	【機能追加・改良】 ① メッセージ出力ファイルに以下のメッセージを追加した。 === MESSAGE DIGEST (SYSTEM FAULTS CALCULATION PROGRAM) === ② F 法出力ファイル「(4-2) 時間 TIM における故障様相」に、母線事故フラグおよび故障点の電流/電圧を追加した。 【不具合修正】 ① 平衡事故等 (3LG や 3LO) 時の駆動点インピーダンス (零相) がテキスト結果に正しく表示されない不具合を解消した。なお、平衡事故の場合、解析上、零相駆動インピーダンスは必要ないが、R01 バージョン以前ではテキスト結果表示されていたため、R03 バージョンでも表示可能とした。 ② 大規模系統の平衡 2 回線以外の送電線で、零相相互の計算で未収束エラーとなる場合があった。零相相互の収束計算を見直し、収束性を改善した。
R04 / 9	【不具合修正】 ① 線路開放のシーケンスによる事故を取り除く処理 (FAULT CLEAR の判定) において、電源なしの分離系統 (浮遊ノードに囲まれている系統) が複数ある場合に、正しく事故を取り除けない不具合を修正した。
R05 / 9	【機能追加・改良】 ① 変圧器 (X) カードの TAPI (直角相分タップ比) を考慮した解析ができるように改良した。
R06/ 4	【不具合修正】 ① 母線事故を正しく計算できない不具合を修正した。具体的には、事故対象の母線に接続されたブランチが両端開放している条件で、母線事故が模擬されない場合がある。 ② 母線事故時の事故除去に関する不具合を修正した。特定の条件下において、事故除去していないにも関わらず、事故除去される場合がある。
R06/ 7	【マニュアル修正】 ① R03/08 に追加した F 法出力ファイル(4-2)の故障点の電流/電圧について、マニュアルの記載の誤りを修正した。故障点の電流/電圧は、正逆零相→ABC 相の順番で出力と記載していたが、正しくは、ABC 相→正逆零相の順番に出力している。

3. 多併架故障計算プログラム (Fault 法)

本プログラムは、電力系統に地絡や短絡故障、断線故障などが発生したときの故障電流と、そのときの系統各部に現れる電圧や電流分布を詳細に計算するプログラムである。

なお、本プログラムは主として保護リレー整定等の支援を念頭に置いたものであるが、計算内容は系統故障時や遮断器閉開時の系統状態計算のみであり、故障に伴う保護リレーの応動などの制御動作は一切考えていない。

本プログラムの主な特徴は以下のとおり。

① 安定度解析システムとの結合 : 基本的にY法入力データそのままで故障計算を行うことができる (図 0-1 参照)。

② 多点故障計算 : 平衡・不平衡地絡故障、短絡故障、断線故障、および送電線遮断計算に関し、任意の地点 (遮断だけはノード端) での故障と、それらの任意の組合せから成る同時多点計算ができる。

特に断線計算については、たとえばY法ではノード端での断線一すなわち遮断一のみ可能だが、本計算ではブランチ上の任意の点での断線を伴う地絡や短絡などの複合故障計算も行うことができる。

③ 多回線間の零相影響計算 : Y法プログラムでは2回線併架に限定されているが、本プログラムではT分岐や π 分岐など変則多併架を含み、最大5回線までの多回線併架計算を行うことができる。

なお、Y法での回線間影響計算は、本方法とは異なり単純なガウス法的手順を用いている。したがって、T分岐など複雑なルートの内部あるいはその近傍での故障指定の場合には解が得られない恐れが大きい。一方、本法では確実な収斂化手順を用いているため、Y法のような障害が発生する危険は極めて小さい。

④ 停止送電線による影響計算 : 複数のブランチでつながる任意の停止送電線による影響を計算に反映することができる。この計算では、停止送電線の各々の端点ノードに対して「接地」あるいは「非接地」のいずれかを指定することにより、任意の送電線停止状態を模擬できる。

3.1 基本計算手順

故障計算を行う立場から各種故障を分類すれば、地絡 (短絡) 故障、断線 (遮断) 故障ならびにS r C短絡故障の3つとなる。それぞれの故障計算式をまとめて表 3-1 に示す。なお：表中の各計算式に現れるベクトル定数 (ZとY) は、それぞれ故障種類に応じて図 3-1(1)の電位・電流計算によって得られる値である。

故障時の系統各部の状態を得るには、表中の未知変数を故障条件（後述する (3.3) 式を指す）に応じて求め、これらを故障条件式に代入するだけでよい。このことを図的に示すと、図 3-1(2) のように故障電流 $I_K^{(n)}$ ($n=0, 1, 2$) あるいは断線間電圧差 $H_K^{(n)}$ を与えて回路計算することに対応する。

本手法の特徴のひとつはこの断線計算にある。すなわち、本手法では電圧差 $H_K^{(n)}$ で断線を表現するため、断線計算を行うにあたって従来手法のように対称分回路の断線箇所をあらかじめ開放する（Y 行列の再計算）必要は一切ない。すなわち、計算回路は常に元のままでよい。

本手法の特徴のあとひとつは、表 3-1 のそれぞれの故障全てが同表右欄の統一された方程式で記述できるという点である。すなわち求解の定式化にあたっては、同表右欄に示すように故障の種別に関係なく次式の統一的表記の下で行うことができる。

$$\begin{cases} U_K^{(0)} = -X_{KK}^{(0)} W_K^{(0)} \\ U_K^{(1)} = -X_{KK}^{(1)} W_K^{(1)} + S_k \\ U_K^{(2)} = -Z_{KK}^{(2)} W_K^{(2)} \end{cases} \quad (3.1)$$

この式の未知変数は $W_K^{(n)}$ ($n=0, 1, 2$) であり、これは表 3-1 から明らかなように地絡(短絡)の場合には故障電流 $I_K^{(n)}$ を、断線(遮断)の場合には断線間電圧差 $H_K^{(n)}$ を意味している。

以上の 2 点の特徴により、結果的に任意の数の同時故障計算 —— 多点故障計算 —— が可能となる。以下このことを概略的に説明すると、まず故障数が N の多点故障の基本計算式は、上記 (3.1) 式を N 個足し合わせて次式のように導くことができる。

$$\begin{cases} U^{(0)} = -X^{(0)} W^{(0)} \\ U^{(1)} = -X^{(1)} W^{(1)} + S \\ U^{(2)} = -X^{(2)} W^{(2)} \end{cases} \quad (3.2)$$

ここに、 U , W , S : それぞれ (1.1) 式の変数を要素とする N 次元ベクトル変数

X : $(N \times N)$ の定数行列であり、その要素 X_{tk} は k 点故障について図 3-1(a) の計算を行ったときの t 点での値（ t 点故障が地絡、短絡あるいは SrC 短絡故障の場合は t 点電位、断線故障あるいは断線の場合は t 点通過電流）

この (3.2) 式の基本式に対し、それぞれの故障点 k に指定される故障の相数に応じて、次のような条件式が加わる（ただし短絡故障では零相分を無視する）。

$$1 \text{ 線故障 : } \begin{cases} U_K^{(0)} + U_K^{(1)} + U_K^{(2)} = 0 \\ W_K^{(0)} = W_K^{(1)} = W_K^{(2)} \end{cases} \quad (3.3a)$$

$$2 \text{ 線故障 : } \begin{cases} U_K^{(0)} = U_K^{(1)} = U_K^{(2)} \\ W_K^{(0)} + W_K^{(1)} + W_K^{(2)} = 0 \end{cases} \quad (3.3b)$$

$$3 \text{ 線故障 : } U_K^{(0)} = U_K^{(1)} = U_K^{(2)} = 0 \quad (3.3c)$$

原理的には (3.2) 式と (3.3) 式から $U_K^{(n)}$ を消去することにより、 $N \times 3$ 個の未知変数

$W_K^{(n)}$ ($n=0, 1, 2$)を得ることができる。ただし、通常 (3.3)式は任意の組合せで与えられることから、その具体的解法はそれほど簡単ではない。

また、マニュアルという性格上ここでは触れないが、下記の諸点も故障計算の重要な要素となる。

- ① 指定される故障相が非基準相の場合の計算 ((3.3)式は基準相の場合の制約式)
- ② 指定される故障位置がノードでなく、ブランチの中途である場合 (この場合、必要な故障点要素値が図 3-1(a)のような計算から直接的に得られない)
- ③ 零相回路間影響の計算 (直接的な等価回路構成法を用いれば、零相分回路網が極めて複雑になる)

各々の計算手法の詳細については、参考文献(1)ならびに(2)を参照されたい。

3.2 計算機能と構成

多併架故障計算プログラムの計算機能を一覧にして表 3-2 に示す。

また、本プログラム固有の入力データフォーマットを表 3-3～表 3-7 に示す。これらは Y 法用の入力データ様式の一部であるが、中には本プログラム用に Y 法とは別解釈のデータあるいは別フォーマットのデータが含まれている。

以下、各フォーマット表の説明を交えながら本プログラム特有の処理手順等について注釈する。

(1)入力データ

プログラムの位置付けは図 0-1 に示すとおりであるが、本プログラムでは 2 機で扱われるクロスコンパウンド発電機については、データを読み込む際に発電機リアクタンスが等価な 1 機に集約している。

3 回線以上の多回線間の零相データは Y 法では入力できない (Y 法は 2 回線まで) ため、これは必要に応じ表 3-4 の MS データ (Y 法の M データ) で読み込む。なお、既に Y 法で入力されている零相データを改めて入力する場合には、データ変更としてここで読み込むデータが計算に採用される。停止送電線データも、ここで読み込む。

また、計算系統の下位系につながる小水力等の、あるいは他系統に対する覗き込みインピーダンス (通称ローカルインピーダンス) データは、これも Y 法のデータ項目に含まれていないため、必要に応じ表 3-5 の Z S データ (Y 法の Z データ) で読み込む。ただし、このインピーダンスは初期潮流ありの計算条件下では無視される。これは、もし初期潮流ありの計算条件で覗き込みインピーダンスを考慮すれば、初期潮流バランスが保たれなくなるからである。

H28 バージョンより潮流計算プログラムに次の 2 つの機能を追加し、フラグ指定時に初期

潮流バランスが保たれていない場合でも無負荷条件の計算を可能とした。

- ・フラグ指定時 (W= '0')、潮流計算が未収束の場合も F 法計算に必要な中間ファイルを出力する

- ・フラグ指定時 (IPTRND= ' NO FLOW')、潮流計算を行わずに F 法計算に必要な中間ファイルを出力する

F 法では以下の処理を行うため、コントロールデータで新たなフラグ指定は不要である。

ただし、計算できるのは無負荷条件の時のみ (XOD= 'L' 指定以外) であることに注意が必要である。

- ・ IPTRND= ' NO FLOW' の時、IPTRND の整合性チェックを行わない
- ・ IPTRND= ' NO FLOW' で XOD=L 以外の時、それぞれの XOD フラグの条件で計算
- ・ IPTRND= ' NO FLOW' で XOD=L の時、計算 STOP

(2) 計算条件の指定

本プログラムで指定できる主な計算条件は以下のとおりである (表 3-3)。

- ① 対象系統を無負荷系統とするか、あるいは有負荷系統とするか
(無指定⇒リアクタンスのみから成る無負荷系統)
- ② 発電機リアクタンスとして X_d 、 X_d' あるいは $X_s = (X_d'' + X_q'') / 2$ のいずれを用いるか (無指定⇒ X_s 使用)
- ③ 上記の系統条件下で、表 3-6 の Q データで指定される故障計算を実行

③項について注釈すれば、表 3-6 の Q データは Y 法と同一フォーマットである。ただ、時系列データは Y 法では重要な意味を持つが、本プログラムでは単に故障条件の変化の認識としてのみ利用するだけである。したがって、たとえば多相再閉路計算で言えば、本プログラムではまず故障直後の状態を計算し、次いで故障相遮断時を計算し、最後に線路再投入時、という 3 断面の計算を行うのみである。線路再投入時の系統状態は、当然ながら初期潮流に等しくなる。

また、表 3-6 の Q データ中で Y 法にはない本プログラム特有の指定は、断線故障指定 (D) と故障事象のリセット指定 (X) である。後者の指定は、たとえば複数の故障ケースを連続的に処理したい場合、Y 法ではブランチの開放指定 (O) と投入指定 (C) とを逐一挿入する必要 —— もっとも Y 法では時間とともに事象が変化するために 2 ケース目以降は意味を成さないが —— があるが、本プログラムでは (X) の指定のみで済む (使用例を後述)。

図 3-2 にプログラムの概略フローを示す。

3.3 試算例

第2章で取り上げたモデル系統（図2-4、図2-5）についての試算例を示す。

(1) 基本計算

図3-3はF法の入力データ例（Y法計算に対応）である。本例では、入力データの1枚目（入力フォーマットは表3-3）で“初期潮流を考慮”という指定を行っているため、Y法とほぼ同一条件下——相違点は表0-2参照——で故障計算を行うことになる。

図3-4に出力結果を示す。図3-4(1)は計算条件の出力、図3-4(2)と図3-4(3)の上段は系統条件と初期潮流条件の出力である。図3-4(3)の中段は故障シーケンスの一覧である。

図3-4(4)は初期潮流計算結果の出力である。これはY法のTIME=-0.1SEC出力に対応するものであり、必ず出力される。この段階で、何らかの理由で初期潮流バランスが保たれない場合（潮流アンバランスはY法では発電機の滑りで検出するが、本プログラムではノード電圧偏差DELTVで確認）にはY法と同様、プログラムストップする。

図3-4(5)は最初のシーケンスカード（0.0SEC：3相地絡故障）の計算結果である。本プログラムでは、系統諸量の計算出力の前に‘DIGEST INFORMATION’として、それぞれの故障点情報を集約して出力する。この情報は、地絡や短絡の場合には各相の故障電流ならびに覗き込みインピーダンス、断線や遮断の場合には各相の断線点間電位差から成る。

図3-4(6)～(7)は2番目のシーケンスカードに対応している。図3-4(6)のノード諸量の末尾に‘N0.1’などとあるのは、‘DIGEST INFORMATION’にある番号に対応した故障点情報である。本例のようにブランチの内部故障の場合には、ノード端故障と異なり指定された故障条件が満足されているかどうかを直接的に確認することができない。この情報はその確認用であり、ブランチの内部故障のときのみ一時的に出力される。

図3-4(7)の各ブランチ出力の下段にある‘DELV’等は、不平衡故障時における零相回線間影響が正確に計算されているか否かの確認用のチェックプリントである。（特別に指定時のみ直角座標ベースで出力）。「DELV」は単に当該ブランチの両端ノード間の電位差を指す。その右側の‘SELF’は当該ブランチ電流による電位差、また、‘MUTU’は右端に示す他回線ブランチ電流に起因する電位差である。これらの間には‘DELV’ - ‘SELF’ - ‘MUTU’ = 0（3回線以上の場合には複数ブランチで算定）が成立しなければならない。そこで、この確認用に上記左辺の計算値を最右欄に出力することとしている。本例では全てのブランチで0.0+j0.0となっており、これらの情報から正確に計算できることが確認できる。

(2) 応用計算

図3-5は、元のモデル系統の故障ルートに対して零相回線間インピーダンス指定（MSカード）の指定を行った例である。また、参考までに故障条件に関してX指定（Qカードの2枚目）、およびD指定（断線：Qカードの5枚目）の事例を示している。X指定は故障

事象のみに関心がある場合、その計算のための効率な手段を提供できる。

結果の一部を図 3-6 に示す。図 3-6(1)は計算条件の出力例である。図中の“ADD.”は ADDED (追加された) の略号である。また、“EARTHED LINE”は追加された停止送電線を指す。

これは断線を伴う地絡故障計算の例である。本例の場合、図 3-5 の Q カードにおいて断線指定時間前の地絡故障が除去されずにそのまま残っているため、多重故障の扱いとなる。本例では断線と地絡の発生位置が±3%以下で指定されているため、計算上は断線点(30%地点)での受端側地絡となる。詳細は表 3-6 中の説明を参照されたい。図 3-6(2)は故障時のノード出力の例である。同様に、図 3-6(3)は故障時のブランチ出力例である。末尾には追加された停止送電線 123456 の状態が出力(零相分のみに影響)されている。

3.4 エラーメッセージ等

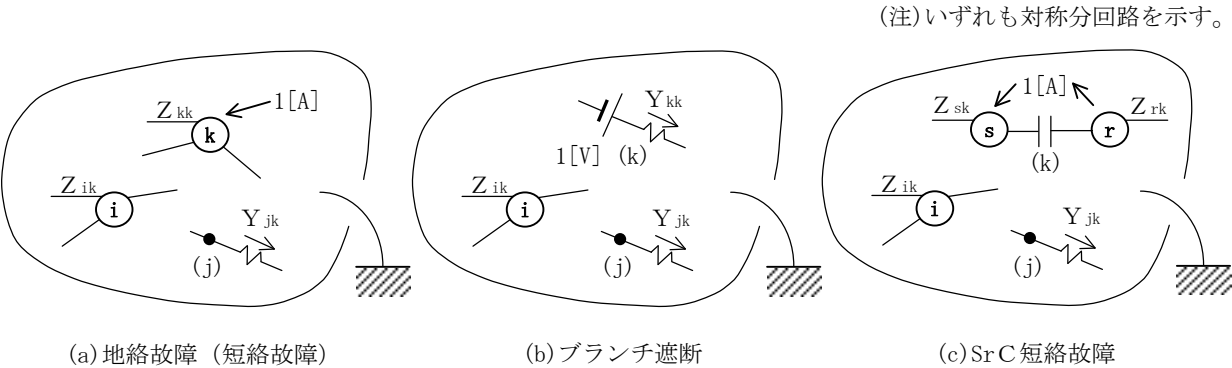
表 3-8 に、F 法プログラムのエラーメッセージ一覧を示す。

関連文献

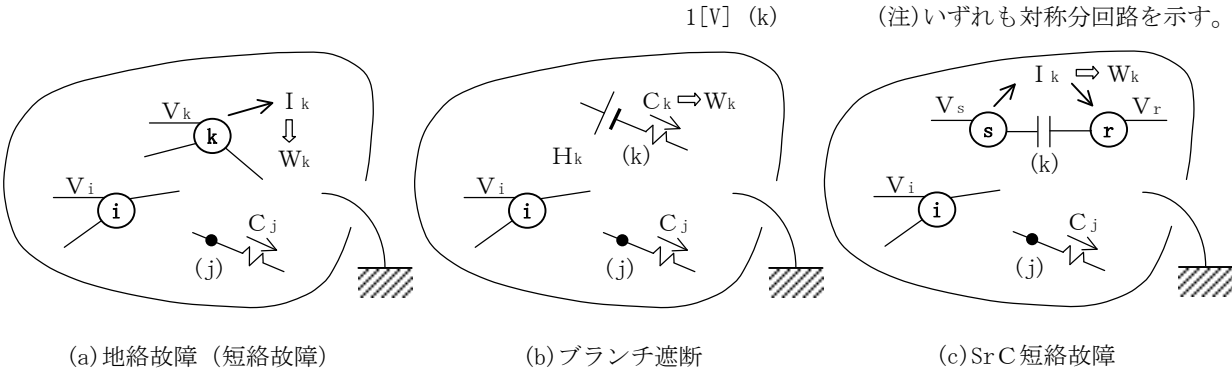
- (1) 田中，他：「大規模電力系統の多点故障計算プログラムの開発」、電中研研究報告 T92034 (平成 5 年 3 月)
- (2) 田中：「多回線送電ルートを含む電力系統の故障計算プログラムの開発」、電中研研究報告 T95020 (平成 8 年 3 月)

表 3-1 故障計算式の統一的表現

	地絡故障（短絡故障）	線路遮断	S r C 短絡故障		統一化した表現
基本計算式	$\begin{cases} V_k^{(0)} = -Z_{kk}^{(0)} I_k^{(0)} \\ V_k^{(1)} = -Z_{kk}^{(1)} I_k^{(1)} + E_k \\ V_k^{(2)} = -Z_{kk}^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases}$ $V_k : \text{故障点電圧}$ $I_k : \text{地絡電流（短絡電流）}$	$\begin{cases} C_k^{(0)} = -Y_{kk}^{(0)} H_k^{(0)} \\ C_k^{(1)} = -Y_{kk}^{(1)} H_k^{(1)} + F_k \\ C_k^{(2)} = -Y_{kk}^{(2)} H_k^{(2)} \end{cases}$ $C_k : \text{遮断点通過電流}$ $H_k : \text{遮断点電位差}$	$\begin{cases} V_{sr}^{(0)} = -Z_k^{(0)} I_k^{(0)} \\ V_{sr}^{(1)} = -Z_k^{(1)} I_k^{(1)} + E_{sr} \\ V_{sr}^{(2)} = -Z_k^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases}$ $V_{sr} : \text{SrCギヤップ°電位差（Vs-Vr）}$ $I_k : \text{SrCギヤップ°通過電流}$		$\begin{cases} U_k^{(0)} = -X_{kk}^{(0)} W_k^{(0)} \\ U_k^{(1)} = -X_{kk}^{(1)} W_k^{(1)} + S_k \\ U_k^{(2)} = -X_{kk}^{(2)} W_k^{(2)} \end{cases}$ $U_k : \text{故障点状態変数}$ $W_k : \text{故障点未知変数}$
故障条件例	1 L G 故障（a 相） $\begin{cases} V_k^{(0)} + V_k^{(1)} + V_k^{(2)} = 0 \\ I_k^{(0)} = I_k^{(1)} = I_k^{(2)} \end{cases}$ 2 L G（2 L S）故障（b, c 相） $\begin{cases} V_k^{(0)} = V_k^{(1)} = V_k^{(2)} \\ I_k^{(0)} + I_k^{(1)} + I_k^{(2)} = 0 \end{cases}$ ⇓ $I_k^{(0)}, I_k^{(1)}, I_k^{(2)} \text{を求める}$	1 L O（a 相） $\begin{cases} C_k^{(0)} + C_k^{(1)} + C_k^{(2)} = 0 \\ H_k^{(0)} = H_k^{(1)} = H_k^{(2)} \end{cases}$ 2 L O（b, c 相） $\begin{cases} C_k^{(0)} = C_k^{(1)} = C_k^{(2)} \\ H_k^{(0)} + H_k^{(1)} + H_k^{(2)} = 0 \end{cases}$ ⇓ $H_k^{(0)}, H_k^{(1)}, H_k^{(2)} \text{を求める}$	1 L ギヤップ°放電（a 相） $\begin{cases} V_{sr}^{(0)} + V_{sr}^{(1)} + V_{sr}^{(2)} = 0 \\ I_k^{(0)} = I_k^{(1)} = I_k^{(2)} \end{cases}$ 2 L ギヤップ°放電（b, c 相） $\begin{cases} V_{sr}^{(0)} = V_{sr}^{(1)} = V_{sr}^{(2)} \\ I_k^{(0)} + I_k^{(1)} + I_k^{(2)} = 0 \end{cases}$ ⇓ $I_k^{(0)}, I_k^{(1)}, I_k^{(2)} \text{を求める}$		1 L 故障（a 相） $\begin{cases} U_k^{(0)} + U_k^{(1)} + U_k^{(2)} = 0 \\ W_k^{(0)} = W_k^{(1)} = W_k^{(2)} \end{cases}$ 2 L 故障（b, c 相） $\begin{cases} U_k^{(0)} = U_k^{(1)} = U_k^{(2)} \\ W_k^{(0)} + W_k^{(1)} + W_k^{(2)} = 0 \end{cases}$ ⇓ $W_k^{(0)}, W_k^{(1)}, W_k^{(2)} \text{を求める}$
故障状態計算式	$\begin{cases} V_i^{(0)} = -Z_{ik}^{(0)} I_k^{(0)} \\ V_i^{(1)} = -Z_{ik}^{(1)} I_k^{(1)} + E_i \\ V_i^{(2)} = -Z_{ik}^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases}$ $\begin{cases} C_j^{(0)} = -Y_{jk}^{(0)} I_k^{(0)} \\ C_j^{(1)} = -Y_{jk}^{(1)} I_k^{(1)} + F_j \\ C_j^{(2)} = -Y_{jk}^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases}$	$\begin{cases} V_i^{(0)} = -Z_{ik}^{(0)} H_k^{(0)} \\ V_i^{(1)} = -Z_{ik}^{(1)} H_k^{(1)} + E_i \\ V_i^{(2)} = -Z_{ik}^{(2)} H_k^{(2)} \end{cases}$ $\begin{cases} C_j^{(0)} = -Y_{jk}^{(0)} H_k^{(0)} \\ C_j^{(1)} = -Y_{jk}^{(1)} H_k^{(1)} + F_j \\ C_j^{(2)} = -Y_{jk}^{(2)} H_k^{(2)} \end{cases}$	$\begin{cases} V_i^{(0)} = -Z_{ik}^{(0)} I_k^{(0)} \\ V_i^{(1)} = -Z_{ik}^{(1)} I_k^{(1)} + E_i \\ V_i^{(2)} = -Z_{ik}^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases}$ $\begin{cases} C_j^{(0)} = -Y_{jk}^{(0)} I_k^{(0)} \\ C_j^{(1)} = -Y_{jk}^{(1)} I_k^{(1)} + F_j \\ C_j^{(2)} = -Y_{jk}^{(2)} I_k^{(2)} \end{cases}$		$\begin{cases} V_i^{(0)} = -Z_{ik}^{(0)} W_k^{(0)} \\ V_i^{(1)} = -Z_{ik}^{(1)} W_k^{(1)} + E_i \\ V_i^{(2)} = -Z_{ik}^{(2)} W_k^{(2)} \end{cases}$ $\begin{cases} C_j^{(0)} = -Y_{jk}^{(0)} W_k^{(0)} \\ C_j^{(1)} = -Y_{jk}^{(1)} W_k^{(1)} + F_j \\ C_j^{(2)} = -Y_{jk}^{(2)} W_k^{(2)} \end{cases}$
備考	・短絡故障では零相成分を無視 ・E_i, F_j はそれぞれ故障前の正相 i 点電圧、j 点通過電流。 ・$V_i^{(n)}, C_j^{(n)}$ ($n=0, 1, 2$) はそれぞれ故障時の対称分 i 点電圧、j 点通過電流。	—————	・$Z_k = Z_{sk} - Z_{rk}$ —————		—————



(1) 故障種別ごとのインピーダンス定数（ZとY）の算出方法



(2) 故障計算方法の概略

図 3-1 故障種別ごとの故障計算方法

表 3-2 故障計算プログラムの計算機能の概要

		故 障 計 算 機 能 の 概 要
基本計算	(a) 故 障 種 類	地絡(G), 線間短絡(S), 断線(D), SrC 短絡(A), 線路断線(O)
	(b) 同 時 故 障 数	1 1（この数以下で上記故障の同種重複を含む任意の組合せ）
	(c) 故 障 位 置	線路上の任意の地点を指定可能（除遮断計算）
	(d) 系 統 規 模	9500 ノード, 9999 ブランチ, 1000 発電機
零相	(e) 多 回 線 併 架	5 回線までの多併架送電ルートが計算可能
	(f) 停 止 線 影 響	停止送電線による影響が計算可能
入 出	(g) 入 力 デ ー タ	図 1-1 の安定度解析システムに同じ
	(h) 計 算 出 力	故障時の系統状態を詳細出力

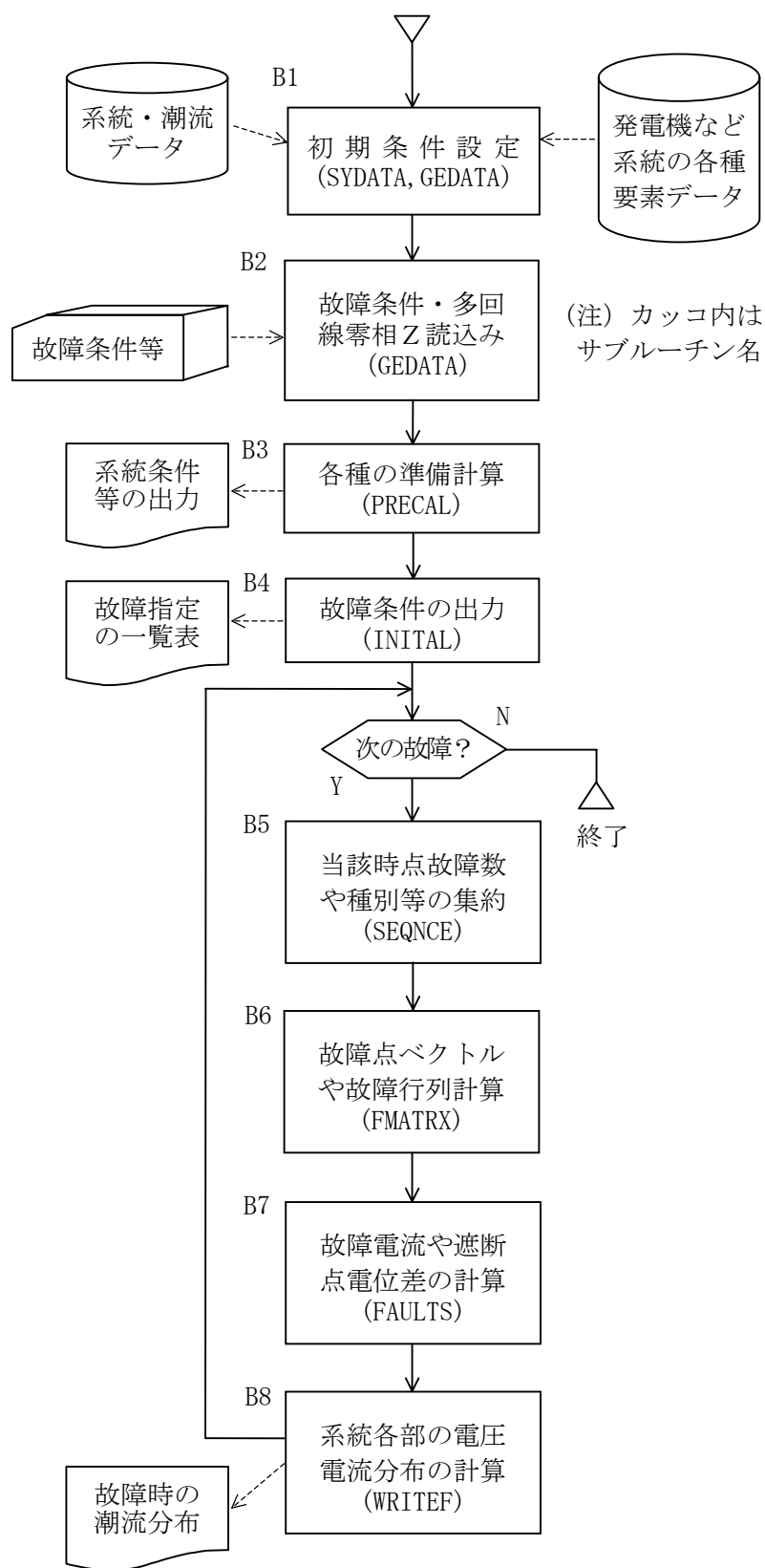


図 3-2 故障計算プログラムの概略フロー

CPAT-R05Version 2 ヲニユアル

コントロールカード　ー連続計算時は‘OEND’カードの後に本カード以下を続ける																																			
潮流計算コントロールデータでフラグ指定時、初期潮流バランスが保たれていない場合も無負荷条件（XODの指定が‘L’以外）での計算可能																																			
1	4	5	6	7	9		13		20		23		30	31	40	41	45	46	50	51	60	61	68		70	71	72	73	74	75	76				
IFLG		XOD		GMX		XXD		KEITOD				IPTRND				[DS]		[ITU]		[NCMAX]		[DLT]		IWT					IV	IT	IB	IP	IR	IE	IO
← A4 →		A1A1		← A3 →				← A8 →				← A8 →		← F10 →		← I5 →		← I5 →		← F10 →		← 8I1 →				← 7I1 →									
IFLG　　： ‘STOP’で計算終了。																																			

表 3-4 MSカード

Mカード ー多併架送電線間での零相相互インピーダンス指定カード、必要時のみ指定ー																						
(含接地送電線データ、下記フォーマットの [] に該当)																						
(注) Y法指定のMカードは残しておいても構わない(無視する)。																						
1	2			14	20		24	30	31		40	41		50	51		60	61	65	66	70	
MS				BRA1	[BRAS]			BRA2		ZMR	[ZOR]		ZMX	[ZOX]		[Y0]		[NFND]		[NTND]		
A2				← I7 →		← I7 →		← F10 →			← F10 →			← F10 →			← I5 →		← I5 →			
MS : 必ず‘MS’と記入すること(単なる‘M’指定ではカードが無視される)																						
① 多併架送電線間で零相相互影響を考慮したい場合(最大5回線、図a参照)																						
BRA1				: 併架送電線ブランチ番号1				} 既存の多併架ブランチ間、あるいは接地送電線との間で指定する。														
BRA2				: 併架送電線ブランチ番号2				(注) 既に‘T’カードで設定済みのブランチは値が変更される。														
ZMR, ZMX				: 回線間零相相互インピーダンス (ZMR+jZMX)																		
② 接地送電線の影響を考慮する場合(上記フォーマットの [] データ、図b参照)																						
BRAS				: 接地送電線番号(必ず新しい番号を指定すること)																		
ZOR, ZOX				: 接地送電線の零相自己インピーダンス (ZOR+jZOX [jY0], Y0=Y/2)																		
NFND, NTND				: 接地送電線の送受端ノード番号(通常は指定不要、注書き参照)																		
(注) NFND や NTND は、図cのような多端子接地送電線の影響を考慮したい場合に用いる(一般的にはNFND や NTND を指定すると当該ノードが浮く)。																						

表 3-5 ZSカード

Zカード　－他系統の合成インピーダンス指定カード、必要時のみ指定－

(注) 1. 本データは表 1 で XOD を無指定時（無負荷系統計算時）のみ有効となる。

2. Y 法指定の Z カードは残しておいても構わない（無視する）。

1	2		14	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
ZS			NODE		Z1R		Z1X		Z0R		Z0X		
A2			← I 7 →		← F10 →		← F10 →		← F10 →		← F10 →		
ZS			：必ず‘ZS’と記入すること（単なる‘Z’指定ではカードが無視される）										
NODE			：ノード番号										
Z1R			:	}	他系統の正相合成インピーダンス（Z1R+jZ1X）								
Z1X			:										
Z0R			:	}	他系統の零相合成インピーダンス（Z0R+jZ0X）								
Z0X			:										
ZEND			：データ終了記述子										

CPAT-R05Version 2 ヲニユアル

R03rev.

表 3-7 出力指定カード

(注) Y法の出力指定カードのうち、本プログラムで有効なカード種別は‘ON’ (ONE)ならびに‘OB’ (OBA)カードのみである。

本プログラムではその他の指定カードは全て無視するので、Y法カードはそのまま残しておいても構わない。

1	2		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70		74	80
OX			NN(i)			NN(i)			NN(i)			NN(i)			NN(i)			NN(i)			NN(i)	
A2			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →	
OX	: 特定のノードについての結果のみ必要な場合は‘ON’と指定し、対象ノード番号 NN(i)を必要なだけ記入する。																					
	もし、全てのノードについての結果を出力する場合には‘ONA’と指定するか、もしくは本カードを用意しない。																					
	(Y法の場合には‘ON’カードが無い場合には無出力となるが、本プログラムでは全ノード出力となるので要注意)																					
	ブランチについては‘OB’と指定する。取扱いは同上。																					
OEND	: データ終了記述子																					

以降、計算を終える場合には‘STOP’、計算を継続する場合には最初のコントロールカードに戻る。

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
DATA
  MANUAL-X 1000.0 60.0
T 1010 Z 110 120 1 0.0145 0.331 0.022 275/KOMAE1
T 1011 0.035 0.906 0.0084 0.620 0.019
T 1011 Z 110 120 1 0.0145 0.331 0.022 275/KOMAE2
T 1010 0.035 0.906 0.0084 0.620 0.019
T 1020 Z 120 130 1 0.0187 0.152 0.025 275/OTEMACH1
T 1021 0.055 1.543 0.0256 0.973 0.014
T 1021 Z 120 130 1 0.0187 0.152 0.025 275/OTEMACH2
T 1020 0.055 1.543 0.0256 0.973 0.014
T 1030 Z 120 140 1 0.0042 0.101 0.022 275/ABIKO1
T 1031 0.013 0.249 0.0074 0.194 0.009
T 1031 Z 120 140 1 0.0042 0.101 0.022 275/ABIKO2
T 1030 0.013 0.249 0.0074 0.194 0.009
T 1040 Z 150 120 1 0.0334 0.276 0.039 275/YOKOSUK1
T 1041 0.149 0.632 0.0932 0.456 0.021
T 1041 Z 150 120 1 0.0334 0.276 0.039 275/YOKOSUK2
T 1040 0.149 0.632 0.0932 0.456 0.021
T 1050 160 150 1 0.0148 0.122 0.004 275/AKAGI
T 1060 150 170 1 0.0148 0.122 0.004 275/SHIOBARA
TEND
X 9999 Z 999 110 1 0.0455 BACK 'Z'
X 0.0455
X 9020 Z 130 1130 1 0.2097 1.000 66-OTEMACH1
X 0.2097
X 9030 Z 140 1140 1 0.2884 1.000 66-ABIKO
X 0.2887
X 9040 Z 170 1150 1 0.3003 1.000 66-SHIOBRA
X 0.3003
X 9050 Z 2150 150 1 0.3044 1.011 GEN-YOKOSUKA
X 0.3044
X 9060 Z 2160 160 1 0.3044 1.022 GEN-AKAGI
X 0.3044
XEND
N 999 1.00 0.1 500INIFINIT
N 110 0.500 275/KOMAE
N 1130 0.499 0.015 0.08 66/OTEMACH
N 1140 0.564 0.072 0.12 77/ABIKO
N 1150 1.00 0.345 0.034 154/AKAGI
N 2150 1.02 0.375 0.020 YOKOSK-COAL
N 2160 1.02 0.350 0.020 AKAGI-HYDRO
NEND
DEND
GCON
GS 102010 0.6 0.25 0.4 0.6 0.7 0.8
11.0 5.5 8.8 11.0 12.1 13.2
GS 103010 1.88 0.84 1.4 1.88 2.24 2.72
22.0 11.0 17.6 22.0 24.2 26.4
GSAT
G1 2150 4 -1 500.0 440.0 8.0 -5.0 0.0 G-1
G2 101 1 11 0
G3 1.556 0.297 0.253 0.995 0.030
G4 1.550 0.235 0.028
G5 0.201 0.214
G1 2160 4 2 900.0 820.0 8.0 -5.0 0.0 G-2
G2 101 0 1 102010
G1 999 4 2 99000.0 88800.0 8.0 -5.0 0.0 INFINITE
G2 1 0 1 0
GEND
A 101 1 1.0 0.0 100. 0.02 99. -99. 1.0 0.04 7.0 -7.0 .002 0.5
0.0 5.0 0.14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.02 0.1 -0.1 0.0
AEND
P1 1 1 4.0 0.3 0.2 0.2 5.0 0.3 8.0 1.05 0.0 0.0
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND
STOP

```

図 入力データ例—系統構成と潮流—

-----+-----1-----+-----2-----+-----3-----+-----4-----+-----5-----+-----6-----+-----7-----+-----8

L

MANUAL-X MANU-F01

1 1

DEND
GCHK
GCON
GSAT
GEND
AEND
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND

初期潮流を考慮

チェックライト

*** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI ***

10.0 300.0 1100

Q G ABC 1010 S30 10 10 0.00

Q 0 BC 1011 R40 10 10 0.10

QEND
OANG
OEND
STOP

図 3-3 入力データ例ーコントロールデーター

1 SYSTEM FAULTS CALCULATION											
" *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "											
INPUT DATA (NODE)											
NODES = 13 BRANCHES = 16 GEN. = 3											
NO.	NODE	NAME (KV)	VOLT	ANG	P-IN	Q-IN	Y1-R	Y1-I	Y0-R	Y0-I	
1	110	275/KOMAE (275.0)	1.0073	6.8	0.0000	0.0000	0.4928	0.0000	0.0000	0.0000	
2	120	(275.0)	1.0340	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
3	130	(275.0)	1.0345	-2.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
4	140	(275.0)	1.0334	-1.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
5	150	(275.0)	1.0338	2.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
6	160	(275.0)	1.0382	4.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
7	170	(275.0)	1.0187	0.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
8	999	500INIFINIT (500.0)	1.0000	9.9	1.2350	-0.1260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
9	1130	66/OTEMACH (66.0)	1.0441	-7.6	0.0000	0.0000	0.4577	0.0662	0.0000	0.0000	
10	1140	77/ABIKO (77.0)	1.0373	-10.3	0.0000	0.0000	0.5242	0.0531	0.0000	0.0000	
11	1150	154/AKAGI (154.0)	1.0000	-5.6	0.0000	0.0000	0.3450	-0.0448	0.0000	0.0000	
12	2150	YOKOSK-COAL (0.0)	1.0200	8.3	0.3750	0.0094	0.0192	0.0000	0.0000	0.0000	
13	2160	AKAGI-HYDRO (0.0)	1.0200	10.0	0.3500	0.0300	0.0192	0.0000	0.0000	0.0000	

1 SYSTEM FAULTS CALCULATION											
" *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "											
INPUT DATA (BRANCH)											
NODES = 13 BRANCHES = 16 GEN. = 3											
NO.	CODE	NAME	NF -	NT	CCT	R1 R0 RM	X1 X0 XM	Y1/2 R0-F	TAP-R X0-F	R0-T	X0-T
1	1010	275/KOMAE1	110 -	120	1	0.01443 0.03460 0.00813	0.33020 0.90082 0.61551	0.02203 0.00000	1.00000 0.01905 (1011)	0.00000	0.01905
2	1011	275/KOMAE2	110 -	120	1	0.01443 0.03460 0.00813	0.33020 0.90082 0.61551	0.02203 0.00000	1.00000 0.01905 (1010)	0.00000	0.01905
3	1020	275/OTEMACH1	120 -	130	1	0.01865 0.05421 0.02488	0.15181 1.53193 0.96265	0.02502 0.00000	1.00000 0.01405 (1021)	0.00000	0.01405
4	1021	275/OTEMACH2	120 -	130	1	0.01865 0.05421 0.02488	0.15181 1.53193 0.96265	0.02502 0.00000	1.00000 0.01405 (1020)	0.00000	0.01405
5	1030	275/ABIKO1	120 -	140	1	0.00419 0.01298 0.00739	0.10093 0.24881 0.19385	0.02201 0.00000	1.00000 0.00900 (1031)	0.00000	0.00900
6	1031	275/ABIKO2	120 -	140	1	0.00419 0.01298 0.00739	0.10093 0.24881 0.19385	0.02201 0.00000	1.00000 0.00900 (1030)	0.00000	0.00900
7	1040	275/YOKOSUK1	150 -	120	1	0.03316 0.14768 0.09228	0.27503 0.62936 0.45393	0.03907 0.00001	1.00000 0.02105 (1041)	0.00001	0.02105
8	1041	275/YOKOSUK2	150 -	120	1	0.03316 0.14768 0.09228	0.27503 0.62936 0.45393	0.03907 0.00001	1.00000 0.02105 (1040)	0.00001	0.02105
9	1050	275/AKAGI	160 -	150	1	0.01480 0.02959	0.12198 0.24396	0.00400 0.00000	1.00000 0.00200	0.00000	0.00200

図 3-4 (2) 系統条件出力例

```

1  SYSTEM FAULTS CALCULATION          " *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "
INPUT DATA (GENERATOR)                NODES = 13    BRANCHES = 16    GEN. = 3

  NO.    NODE    NAME    MVA    VG-PU    ANG    XDQ''    X2    X0    RA    BUS-NAME
  1      2150    G-1      500.0    1.5536    55.8    0.2440    0.2440    1.5500    0.0031    YOKOSK-COAL
  2      2160    G-2      900.0    1.2563    41.0    0.2500    0.2500    1.7000    0.0017    AKAGI-HYDRO
  3       999    INFINITE    99000.0    0.9981    11.2    0.2500    0.2500    1.7000    0.0017    500INIFINIT

                                TOTAL MVA 100400.0
1  " *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "

<<<<< FAULTS CALCULATION CONDITION ( PG>0 GENERATOR REACTANCE XDQ'' USED ) >>>>>

TMAX :    10.00 (SEC)          SWING GENERATOR : CENTER OF ANGLE

CARD  TYPE PHASE    LINE          NAME DIS(%)          NODE    TIME          ZA-R    ZA-I    ZR-R    ZR-I
(  1  )   G          1010 ( 275/KOMAE1 )  30 SEN. <-    110  0.000          0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
(  2  )   0    BC    1011 ( 275/KOMAE2 )  REC. <-    120  0.100

```

<<<<< NODE NUMBER TO BE PRINTED >>>>>

ALL

<<<<< BRANCH NUMBER TO BE PRINTED >>>>>

ALL

図 3-4(3) 系統条件の出力例

1TIME : -0.001

" *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "

TIME : -0.001

NODE ### REFERENCE ANGLE 1 : 11.7

NODE	SY	ND-NAME	V1-PU	V1-DEG	DELTV	PG	QG	PL	QLC	VA-PU	VA-DEG	VB-PU	VB-DEG	VC-PU	VC-DEG
110	1	275/KOMAE	1.0073	-4.9	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000						
120	1		1.0340	-11.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
130	1		1.0345	-13.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
140	1		1.0334	-13.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
150	1		1.0338	-9.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
160	1		1.0382	-7.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
170	1		1.0187	-11.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
999	1	500INIFINIT	1.0000	-1.7	0.000	1.235	-0.126	0.000	0.000						
1130	1	66/OTEMACH	1.0441	-19.3	0.000	0.000	0.000	0.499	-0.072						
1140	1	77/ABIKO	1.0373	-21.9	0.000	0.000	0.000	0.564	-0.057						
1150	1	154/AKAGI	1.0000	-17.2	0.000	0.000	0.000	0.345	0.045						
2150	1	YOKOSK-COAL	1.0200	-3.3	0.000	0.375	0.009	0.020	0.000						
2160	1	AKAGI-HYDRO	1.0200	-1.7	0.000	0.350	0.030	0.020	0.000						

TIME : -0.001

BRANCH

LINE	SY	L-NAME	NF -	NT	PS	QS	PR	QR	ZS-PU	ZS-DEG	ZR-PU	ZR-DEG	I1S-PU	I1S-DE	I1R-PU	I1R-DE
1010	1	275/KOMAE1	110 -	120	0.367	-0.098	0.365	-0.098	2.668	-14.9	2.826	165.0	0.378	10.0	0.366	3.4
1011	1	275/KOMAE2	110 -	120	0.367	-0.098	0.365	-0.098	2.668	-14.9	2.826	165.0	0.378	10.0	0.366	3.4
1020	1	275/OTEMACH1	120 -	130	0.251	-0.056	0.250	-0.012	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.248	1.0	0.241	-11.0
1021	1	275/OTEMACH2	120 -	130	0.251	-0.056	0.250	-0.012	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.248	1.0	0.241	-11.0
1030	1	275/ABIKO1	120 -	140	0.282	-0.025	0.282	0.015	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.274	-6.6	0.273	-16.1
1031	1	275/ABIKO2	120 -	140	0.282	-0.025	0.282	0.015	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.274	-6.6	0.273	-16.1
1040	1	275/YOKOSUK1	150 -	120	0.168	-0.059	0.167	0.017	5.987	-19.4	6.353	-174.3	0.173	10.3	0.163	-17.4
1041	1	275/YOKOSUK2	150 -	120	0.168	-0.059	0.167	0.017	5.987	-19.4	6.353	-174.3	0.173	10.3	0.163	-17.4
1050	1	275/AKAGI	160 -	150	0.330	-0.001	0.329	-0.004	3.266	-0.1	3.253	179.2	0.318	-6.9	0.318	-8.4
1060	1	275/SHIOBARA	150 -	170	0.347	0.087	0.345	0.081	2.988	14.2	2.928	-166.8	0.346	-23.3	0.348	-24.6
9999	1	BACK 'Z'	999 -	110	1.235	-0.126	1.235	-0.196	0.806	-5.8	0.811	171.0	1.241	4.1	1.241	4.1
9020	1	66-OTEMACH1	130 -	1130	0.499	-0.023	0.499	-0.072	2.142	-2.7	2.162	171.8	0.483	-11.0	0.483	-11.0
9030	1	66-ABIKO	140 -	1140	0.564	0.029	0.564	-0.057	1.891	2.9	1.898	174.2	0.546	-16.1	0.546	-16.1
9040	1	66-SHIOBARA	170 -	1150	0.345	0.081	0.345	0.045	2.928	13.2	2.874	-172.6	0.348	-24.6	0.348	-24.6
9050	1	GEN-YOKOSUKA	2150 -	150	0.355	0.009	0.355	-0.027	2.930	1.5	3.002	175.7	0.348	-4.8	0.344	-4.8
9060	1	GEN-AKAGI	2160 -	160	0.330	0.030	0.330	-0.001	3.140	5.2	3.266	179.9	0.325	-6.9	0.318	-6.9

図 3-4 (4) 初期潮流バランス計算の出力例

*** FAULT SEQUENCE INSERTED (CARD NO. : 1) ***
 ==> 3L-GROUND (" PHASE) AT 30 % DISTANCE FROM NODE 110 OF LINE 1010 (275/KOMAE1)
 1TIME : 0.000 *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "

<<< DIGEST INFORMATION ON FAULTED POINTS >>>

NO.	TYPE	PHASE	<---- LOCATION ---->			<----- FAULTED CURRENTS (LINE-OFF VOLTS) ----->					
			LINE	DIS(%)	FROM NODE	IA(VA)-PU I1(V1)-PU	IA(VA)-DE I1(V1)-DE	IB(VB)-PU I2(V2)-PU	IB(VB)-DE I2(V2)-DE	IC(VC)-PU I0(V0)-PU	IC(VC)-DE I0(V0)-DE
1	G		1010	30	110	8.4795	-91.98	8.4795	148.02	8.4795	28.02
			(275/KOMAE1)			8.4795	-91.98	0.0000	0.00	0.0000	0.00
			(DRIVING IMPEDANCE			0.0104	0.1191	0.0104	0.1191	0.0088	0.2418)

TIME : 0.000 ### NODE ### REFERENCE ANGLE 1 : 11.7

NODE	SY	ND-NAME	V1-PU	V1-DEG	DELTV	PG	QG	PL	QLC	VA-PU	VA-DEG	VB-PU	VB-DEG	VC-PU	VC-DEG
110	1	275/KOMAE	0.6532	-3.5	-0.354	0.000	0.000	0.210	0.000						
120	1		0.4385	-7.7	-0.596	0.000	0.000	0.000	0.000						
130	1		0.4387	-9.8	-0.596	0.000	0.000	0.000	0.000						
140	1		0.4382	-9.3	-0.595	0.000	0.000	0.000	0.000						
150	1		0.6012	-5.0	-0.433	0.000	0.000	0.000	0.000						
160	1		0.6799	-3.4	-0.358	0.000	0.000	0.000	0.000						
170	1		0.5924	-7.2	-0.426	0.000	0.000	0.000	0.000						
999	1	500INIFINIT	0.9815	-1.6	-0.019	0.480	7.088	0.000	0.000						
1130	1	66/OTEMACH	0.4428	-15.4	-0.601	0.000	0.000	0.090	-0.013						
1140	1	77/ABIKO	0.4399	-18.0	-0.597	0.000	0.000	0.101	-0.010						
1150	1	154/AKAGI	0.5815	-13.1	-0.418	0.000	0.000	0.117	0.015						
2150	1	YOKOSK-COAL	0.7599	0.9	-0.260	0.167	0.430	0.011	0.000						
2160	1	AKAGI-HYDRO	0.8520	0.8	-0.168	0.158	0.551	0.014	0.000						

NO. 1 1 275/KOMAE1 0.0000 0.0

TIME : 0.000 ### BRANCH ###

LINE	SY	L-NAME	NF -	NT	PS	QS	PR	QR	ZS-PU	ZS-DEG	ZR-PU	ZR-DEG	I1S-PU	I1S-DE	I1R-PU	I1R-DE
1010	1	275/KOMAE1	110 -	120	0.188	4.290	-0.036	-0.826	0.099	87.5	0.233	87.5	6.574	-91.0	1.886	84.8
1011	1	275/KOMAE2	110 -	120	0.082	0.414	0.076	0.284	1.011	78.8	0.655	-104.9	0.646	-82.3	0.670	-82.8
1020	1	275/OTEMACH1	120 -	130	0.045	-0.010	0.045	-0.002	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.105	4.9	0.102	-7.1
1021	1	275/OTEMACH2	120 -	130	0.045	-0.010	0.045	-0.002	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.105	4.9	0.102	-7.1
1030	1	275/ABIKO1	120 -	140	0.051	-0.004	0.051	0.003	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.116	-2.7	0.116	-12.2
1031	1	275/ABIKO2	120 -	140	0.051	-0.004	0.051	0.003	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.116	-2.7	0.116	-12.2
1040	1	275/YOKOSUK1	150 -	120	0.088	0.332	0.076	0.257	1.052	75.2	0.718	-106.5	0.571	-80.2	0.610	-81.2
1041	1	275/YOKOSUK2	150 -	120	0.088	0.332	0.076	0.257	1.052	75.2	0.718	-106.5	0.571	-80.2	0.610	-81.2
1050	1	275/AKAGI	160 -	150	0.144	0.421	0.137	0.372	1.039	71.1	0.912	-110.3	0.654	-74.5	0.659	-74.7
1060	1	275/SHIOBARA	150 -	170	0.117	0.030	0.117	0.027	2.988	14.2	2.928	-166.8	0.201	-19.1	0.202	-20.5
9999	1	BACK 'Z'	999 -	110	0.480	7.088	0.480	4.704	0.136	86.1	0.090	-95.8	7.239	-87.7	7.239	-87.7
9020	1	66-OTEMACHI	130 -	1130	0.090	-0.004	0.090	-0.013	2.142	-2.7	2.162	171.8	0.205	-7.1	0.205	-7.1
9030	1	66-ABIKO	140 -	1140	0.101	0.005	0.101	-0.010	1.891	2.9	1.898	174.2	0.232	-12.2	0.232	-12.2
9040	1	66-SHIOBARA	170 -	1150	0.117	0.027	0.117	0.015	2.928	13.2	2.874	-172.6	0.202	-20.5	0.202	-20.5
9050	1	GEN-YOKOSUKA	2150 -	150	0.155	0.430	0.155	0.322	1.264	70.1	1.011	-115.8	0.601	-69.2	0.595	-69.2
9060	1	GEN-AKAGI	2160 -	160	0.144	0.551	0.144	0.421	1.274	75.4	1.039	-108.9	0.668	-74.5	0.654	-74.5

図 3-4(5) 故障計算結果の出力例－平衡故障時－

*** PROTECT SEQUENCE INSERTED (CARD NO. : 2) *** --> 2L-OPEN (BC PHASE) AT REC. END OF LINE 1011 (275/KOMAE2)
 1TIME : 0.100 *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI ***

<<< DIGEST INFORMATION ON FAULTED POINTS >>>

NO.	TYPE	PHASE	<----- LOCATION ----->			<----- FAULTED CURRENTS (LINE-OFF VOLTS) ----->					
			LINE	DIS(%)	FROM NODE	IA(VA)-PU I1(V1)-PU	IA(VA)-DE I1(V1)-DE	IB(VB)-PU I2(V2)-PU	IB(VB)-DE I2(V2)-DE	IC(VC)-PU I0(V0)-PU	IC(VC)-DE I0(V0)-DE
1	G		1010 (275/KOMAE1) (DRIVING IMPEDANCE	30	110	8.4037 8.3124 0.0104	-91.87 -91.74 0.1191	8.2510 0.0868 0.0104	147.86 -104.30 0.1191	8.2832 0.0066 0.0088	28.80 -94.93 0.2418
2	0	BC	1011 (275/KOMAE2)	0	120	0.0000 0.2335	0.00 1.48	0.3519 0.1186	-117.99 -178.97	0.3487 0.1149	120.95 -178.06

TIME : 0.100

NODE ### REFERENCE ANGLE 1 : 11.7

NODE	SY	ND-NAME	V1-PU	V1-DEG	DELTV	PG	QG	PL	QLC	VA-PU V1-PU	VA-DEG V1-DEG	VB-PU V2-PU	VB-DEG V2-DEG	VC-PU V0-PU	VC-DEG V0-DEG
110	1	275/KOMAE	0.6676	-3.3	0.014	0.000	0.000	0.220	0.000	0.6566 0.6676	-3.48 -3.35	0.6725 0.0074	-123.02 -174.86	0.6736 0.0037	116.45 -176.65
120	1		0.3665	-8.0	-0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.4157 0.3665	-7.68 -8.04	0.3419 0.0366	-131.75 -6.69	0.3433 0.0127	115.21 -0.06
130	1		0.3667	-10.1	-0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.4051 0.3667	-9.93 -10.11	0.3493 0.0366	-135.16 -8.76	0.3483 0.0018	114.75 1.50
140	1		0.3663	-9.6	-0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.4099 0.3663	-9.26 -9.57	0.3451 0.0366	-133.99 -8.22	0.3458 0.0072	114.48 1.08
150	1		0.5486	-4.8	-0.053	0.000	0.000	0.000	0.000	0.5779 0.5486	-4.88 -4.84	0.5329 0.0267	-127.06 -7.03	0.5358 0.0026	117.42 8.55
160	1		0.6363	-3.3	-0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.6599 0.6363	-3.32 -3.27	0.6235 0.0222	-124.89 -5.91	0.6260 0.0015	118.41 11.64
170	1		0.5406	-7.1	-0.052	0.000	0.000	0.000	0.000	0.5683 0.5406	-7.12 -7.07	0.5259 0.0263	-129.39 -9.26	0.5285 0.0015	115.31 11.66
999	1	500INIFINIT	0.9822	-1.6	0.001	0.443	6.799	0.000	0.000	0.9808 0.9822	-1.59 -1.59	0.9830 0.0000	-121.62 0.00	0.9829 0.0010	118.45 -176.65
1130	1	66/OTEMACH	0.3701	-15.7	-0.073	0.000	0.000	0.063	-0.009	0.4070 0.3701	-15.55 -15.67	0.3539 0.0369	-140.93 -14.32	0.3523 0.0000	109.47 0.00
1140	1	77/ABIKO	0.3677	-18.3	-0.072	0.000	0.000	0.072	-0.007	0.4044 0.3677	-18.17 -18.30	0.3516 0.0367	-143.55 -16.95	0.3500 0.0000	106.84 0.00
1150	1	154/AKAGI	0.5307	-12.9	-0.051	0.000	0.000	0.097	0.013	0.5565 0.5307	-13.00 -12.90	0.5174 0.0259	-135.33 -15.10	0.5191 0.0000	109.62 0.00
2150	1	YOKOSK-COAL	0.7279	1.2	-0.032	0.151	0.460	0.010	0.000	0.7441 0.7279	1.05 1.24	0.7178 0.0164	-119.78 -7.51	0.7221 0.0000	122.46 0.00
2160	1	AKAGI-HYDRO	0.8313	1.0	-0.021	0.145	0.600	0.013	0.000	0.8418 0.8313	0.91 1.00	0.8249 0.0106	-119.59 -6.26	0.8272 0.0000	121.68 0.00
NO. 1	1	275/KOMAE1	0.0000	0.0						0.0000 0.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000	0.00 0.00
NO. 2	1	275/KOMAE2	0.5981	-4.3						0.4157 0.5981	-7.68 -4.34	0.6888 0.0825	-124.77 -175.55	0.6911 0.1022	118.10 -177.81

図 3-4(6) 故障計算結果の出力例－送電線不平衡開放時－（ノード）

TIME :		0.100		### BRANCH ###												
LINE	SY	L-NAME	NF -	NT	PS	QS	PR	QR	ZS-PU	ZS-DEG	ZR-PU	ZR-DEG	I1S-PU	I1S-DE	I1R-PU	I1R-DE
									IAS-PU	IAS-DE	IAR-PU	IAR-DE	I2S-PU	I2S-DE	I2R-PU	I2R-DE
									IBS-PU	IBS-DE	IBR-PU	IBR-DE	I0S-PU	I0S-DE	I0R-PU	I0R-DE
									ICS-PU	ICS-DE	ICR-PU	ICR-DE				
1010	1	275/KOMAE1	110 -	120	0.196	4.481	-0.026	-0.585	0.099	87.5	0.233	87.5	6.718	-90.8	1.576	84.5
									6.478	-91.2	1.905	85.8	0.074	97.6	0.157	85.8
									6.851	148.6	1.381	-36.0	0.169	98.1	0.175	97.6
									6.825	30.0	1.444	-156.8				
		DELV =	-0.01639	-0.00020	-->	SELF:	-0.15567	-0.01511	+	MUTU:	0.13928	0.01491	0.00000	0.00000	(	1011)
1011	1	275/KOMAE2	110 -	120	0.027	0.127	0.024	0.091	3.367	78.2	1.625	-104.9	0.198	-81.6	0.226	-83.1
									0.653	-82.7	0.677	-83.1	0.228	-83.1	0.226	-83.1
									0.030	-33.4	0.000	0.0	0.228	-83.1	0.226	-83.1
									0.030	-153.3	0.000	0.0				
		DELV =	0.09846	0.00370	-->	SELF:	0.20446	0.01669	+	MUTU:	-0.10600	-0.01299	0.00000	0.00000	(	1010)
1020	1	275/OTEMACH1	120 -	130	0.032	-0.007	0.032	-0.001	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.088	4.6	0.086	-7.4
									0.097	2.2	0.095	-9.9	0.009	5.9	0.009	-6.1
									0.088	-119.2	0.085	-130.6	0.004	-88.4	0.004	-88.5
									0.081	131.6	0.078	119.1				
		DELV =	0.01087	-0.00006	-->	SELF:	0.00668	-0.00006	+	MUTU:	0.00419	0.00000	0.00000	0.00000	(	1021)
1021	1	275/OTEMACH2	120 -	130	0.032	-0.007	0.032	-0.001	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.088	4.6	0.086	-7.4
									0.097	2.2	0.095	-9.9	0.009	5.9	0.009	-6.1
									0.088	-119.2	0.085	-130.6	0.004	-88.4	0.004	-88.5
									0.081	131.6	0.078	119.1				
		DELV =	0.01087	-0.00006	-->	SELF:	0.00668	-0.00006	+	MUTU:	0.00419	0.00000	0.00000	0.00000	(	1020)
1030	1	275/ABIK01	120 -	140	0.036	-0.003	0.036	0.002	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.097	-3.0	0.097	-12.5
									0.108	-9.4	0.110	-18.7	0.010	-1.6	0.010	-11.2
									0.103	-123.9	0.101	-132.4	0.012	-88.9	0.012	-88.9
									0.082	126.6	0.081	115.9				
		DELV =	0.00550	-0.00015	-->	SELF:	0.00309	-0.00010	+	MUTU:	0.00241	-0.00005	0.00000	0.00000	(	1031)
1031	1	275/ABIK02	120 -	140	0.036	-0.003	0.036	0.002	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.097	-3.0	0.097	-12.5
									0.108	-9.4	0.110	-18.7	0.010	-1.6	0.010	-11.2
									0.103	-123.9	0.101	-132.4	0.012	-88.9	0.012	-88.9
									0.082	126.6	0.081	115.9				
		DELV =	0.00550	-0.00015	-->	SELF:	0.00309	-0.00010	+	MUTU:	0.00241	-0.00005	0.00000	0.00000	(	1030)
1040	1	275/YOKOSUK1	150 -	120	0.083	0.341	0.069	0.237	0.854	76.3	0.541	-106.1	0.643	-81.1	0.677	-81.9
									0.597	-80.7	0.634	-81.6	0.037	90.9	0.034	91.4
									0.670	160.7	0.703	159.7	0.009	100.2	0.009	100.5
									0.661	36.6	0.695	36.2				
		DELV =	-0.01009	0.00041	-->	SELF:	-0.00588	0.00031	+	MUTU:	-0.00422	0.00010	0.00000	0.00000	(	1041)
1041	1	275/YOKOSUK2	150 -	120	0.083	0.341	0.069	0.237	0.854	76.3	0.541	-106.1	0.643	-81.1	0.677	-81.9
									0.597	-80.7	0.634	-81.6	0.037	90.9	0.034	91.4
									0.670	160.7	0.703	159.7	0.009	100.2	0.009	100.5
									0.661	36.6	0.695	36.2				
		DELV =	-0.01009	0.00041	-->	SELF:	-0.00588	0.00031	+	MUTU:	-0.00422	0.00010	0.00000	0.00000	(	1040)
1050	1	275/AKAGI	160 -	150	0.132	0.440	0.124	0.378	0.880	73.3	0.754	-108.1	0.723	-76.6	0.728	-76.7
									0.683	-75.6	0.688	-75.7	0.037	84.4	0.037	84.4
									0.754	165.0	0.758	164.8	0.005	101.6	0.005	101.6
									0.734	40.9	0.738	40.8				
									2.988	14.2	2.928	-166.8	0.184	-19.0	0.185	-20.3
									0.195	-20.3	0.196	-21.6	0.009	-21.2	0.009	-22.5
									0.181	-140.1	0.182	-141.4	0.005	-78.3	0.005	-78.3
									0.175	103.6	0.176	102.2				
									0.142	86.3	0.096	-95.5	6.937	-87.9	6.937	-87.9
									7.149	-87.8	7.149	-87.8	0.153	-84.8	0.153	-84.8
									6.838	151.4	6.838	151.4	0.059	-86.7	0.059	-86.7
									6.826	32.8	6.826	32.8				
9999	1	BACK 'Z'	999 -	110	0.443	6.799	0.443	4.608								

図 3-4(7) 故障計算結果の出力例－送電線不平衡開放時－（ブランチ）

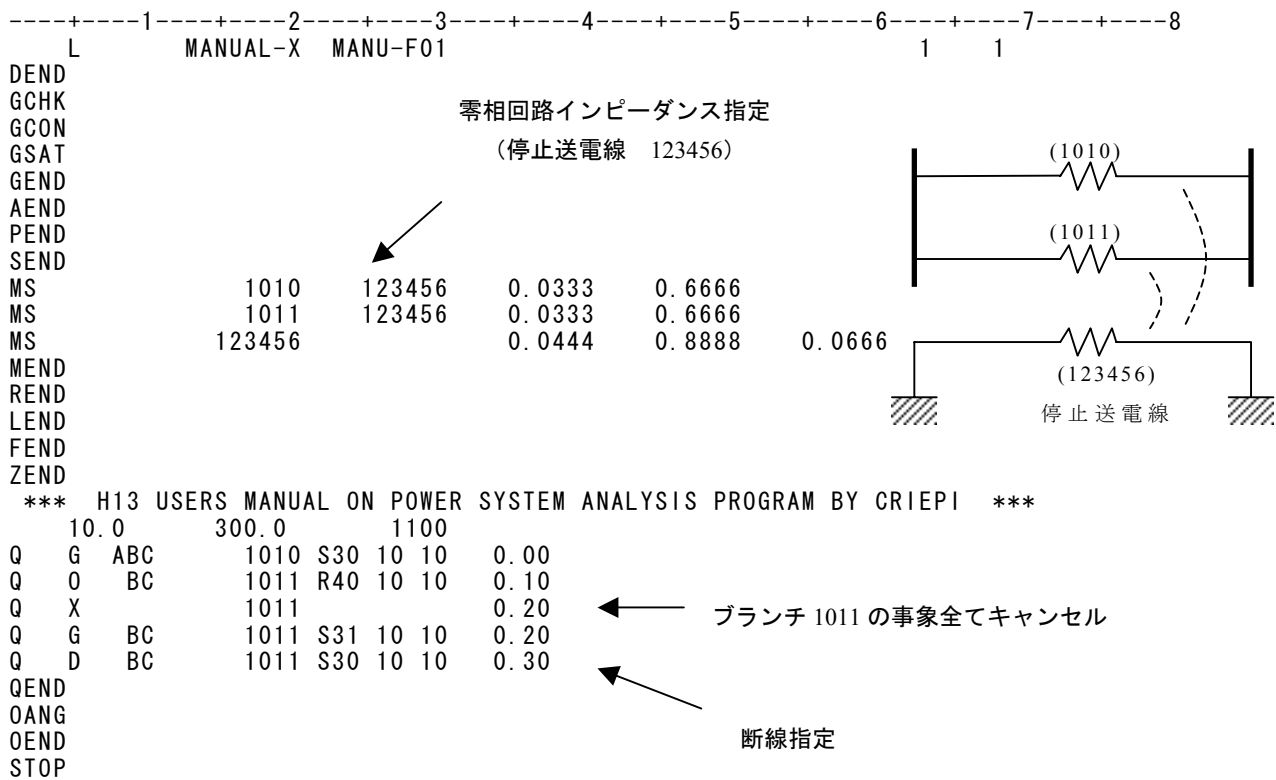


図 3-5 入力データ例－オプション指定－

1 SYSTEM FAULTS CALCULATION											
" *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "											
INPUT DATA (NODE)											
NODES = 13 BRANCHES = 16 GEN. = 3											
NO.	NODE	NAME (KV)	VOLT	ANG	P-IN	Q-IN	Y1-R	Y1-I	Y0-R	Y0-I	
1	110	275/KOMAE (275.0)	1.0073	6.8	0.0000	0.0000	0.4928	0.0000	0.0000	0.0000	
2	120	(275.0)	1.0340	0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
3	130	(275.0)	1.0345	-2.1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
4	140	(275.0)	1.0334	-1.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
5	150	(275.0)	1.0338	2.5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
6	160	(275.0)	1.0382	4.7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
7	170	(275.0)	1.0187	0.3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
8	999	500INIFINIT (500.0)	1.0000	9.9	1.2350	-0.1260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
9	1130	66/OTEMACH (66.0)	1.0441	-7.6	0.0000	0.0000	0.4577	0.0662	0.0000	0.0000	
10	1140	77/ABIKO (77.0)	1.0373	-10.3	0.0000	0.0000	0.5242	0.0531	0.0000	0.0000	
11	1150	154/AKAGI (154.0)	1.0000	-5.6	0.0000	0.0000	0.3450	-0.0448	0.0000	0.0000	
12	2150	YOKOSK-COAL (0.0)	1.0200	8.3	0.3750	0.0094	0.0192	0.0000	0.0000	0.0000	
13	2160	AKAGI-HYDRO (0.0)	1.0200	10.0	0.3500	0.0300	0.0192	0.0000	0.0000	0.0000	
TOTAL 1.9600											
1 SYSTEM FAULTS CALCULATION											
" *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI *** "											
INPUT DATA (BRANCH)											
NODES = 13 BRANCHES = 16 GEN. = 3											
NO.	CODE	NAME	NF -	NT	CCT	R1 R0 RM	X1 X0 XM	Y1/2 R0-F	TAP-R X0-F	R0-T	X0-T
1	1010	275/KOMAE1	110 -	120	1	0.01443 0.03460 0.00813	0.33020 0.90082 0.61551	0.02203 0.00000	1.00000 0.01905 (1011)	0.00000	0.01905
					ADD. EARTHED LINE	0.03330 0.04440	0.66660 0.88880	0.06660 (123456)			
2	1011	275/KOMAE2	110 -	120	1	0.01443 0.03460 0.00813	0.33020 0.90082 0.61551	0.02203 0.00000	1.00000 0.01905 (1010)	0.00000	0.01905
					ADD. EARTHED LINE	0.03330 0.04440	0.66660 0.88880	0.06660 (123456)			
3	1020	275/OTEMACH1	120 -	130	1	0.01865 0.05421 0.02488	0.15181 1.53193 0.96265	0.02502 0.00000	1.00000 0.01405 (1021)	0.00000	0.01405
4	1021	275/OTEMACH2	120 -	130	1	0.01865 0.05421 0.02488	0.15181 1.53193 0.96265	0.02502 0.00000	1.00000 0.01405 (1020)	0.00000	0.01405
5	1030	275/ABIKO1	120 -	140	1	0.00419 0.01298 0.00739	0.10093 0.24881 0.19385	0.02201 0.00000	1.00000 0.00900 (1031)	0.00000	0.00900
6	1031	275/ABIKO2	120 -	140	1	0.00419 0.01298 0.00739	0.10093 0.24881 0.19385	0.02201 0.00000	1.00000 0.00900 (1030)	0.00000	0.00900
7	1040	275/YOKOSUK1	150 -	120	1	0.03316 0.14768 0.09228	0.27503 0.62936 0.45393	0.03907 0.00001	1.00000 0.02105 (1041)	0.00001	0.02105

図 3-6(1) 系統条件の出力例

<<<< TIME = 0.014 ---> 0.300 >>>>

*** FAULT SEQUENCE INSERTED (CARD NO. : 5) ***
 =====> 2L-DANSEN (BC PHASE) AT 30 % DISTANCE FROM NODE 110 OF LINE 1011 (275/KOMAE2)
 1TIME : 0.300 *** H13 USERS MANUAL ON POWER SYSTEM ANALYSIS PROGRAM BY CRIEPI ***

<<< DIGEST INFORMATION ON FAULTED POINTS >>>

NO.	TYPE	PHASE	<---- LOCATION ---->			<----- FAULTED CURRENTS (LINE-OFF VOLTS) ----->					
			LINE	DIS(%)	FROM NODE	IA(VA)-PU I1(V1)-PU	IA(VA)-DE I1(V1)-DE	IB(VB)-PU I2(V2)-PU	IB(VB)-DE I2(V2)-DE	IC(VC)-PU I0(V0)-PU	IC(VC)-DE I0(V0)-DE
1	G		1010 (275/KOMAE1) (DRIVING IMPEDANCE	30	110	8.4607 7.9105 0.0104	-91.61 -91.20 0.1191	7.5958 0.2709 0.0104	149.16 -102.59 0.1191	7.6754 0.2846 0.0085	28.91 -92.71 0.2410
2	G	BC	1011 (275/KOMAE2) (DRIVING IMPEDANCE	31	110	0.0000 0.5941 0.0104	0.00 -91.69 0.1191	0.8811 0.2500 0.0104	142.99 90.16 0.1191	0.9088 0.3443 0.0085	33.47 86.98 0.2410
3	D	BC	1011 (275/KOMAE2)	30	110	0.0000 0.4486	0.00 -3.27	0.6726 0.2257	-123.07 176.79	0.6734 0.2229	116.52 176.67

TIME : 0.300

NODE ### REFERENCE ANGLE 1 : 11.7

NODE	SY	ND-NAME	V1-PU	V1-DEG	DELTV	PG	QG	PL	QLC	VA-PU V1-PU	VA-DEG V1-DEG	VB-PU V2-PU	VB-DEG V2-DEG	VC-PU V0-PU	VC-DEG V0-DEG
110	1	275/KOMAE	0.6665	-3.3	0.109	0.000	0.000	0.219	0.000	0.6493 0.6665	-3.46 -3.34	0.6746 0.0079	-123.39 -176.21	0.6756 0.0094	116.83 179.39
120	1		0.2752	-5.7	-0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.4084 0.2752	-6.81 -5.73	0.2039 0.0804	-131.26 -10.82	0.2161 0.0530	121.51 -6.29
130	1		0.2753	-7.8	-0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.3632 0.2753	-8.86 -7.80	0.2326 0.0804	-142.59 -12.89	0.2470 0.0077	127.72 -4.74
140	1		0.2750	-7.3	-0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.3852 0.2750	-8.16 -7.26	0.2167 0.0803	-137.98 -12.35	0.2318 0.0301	124.26 -5.15
150	1		0.4825	-3.4	-0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.5517 0.4825	-4.10 -3.39	0.4417 0.0587	-128.25 -11.17	0.4579 0.0110	122.17 2.31
160	1		0.5815	-2.2	-0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.6359 0.5815	-2.75 -2.23	0.5489 0.0487	-125.74 -10.04	0.5622 0.0061	121.80 5.40
170	1		0.4755	-5.6	-0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.5388 0.4755	-6.33 -5.62	0.4380 0.0579	-131.01 -13.39	0.4542 0.0061	120.43 5.42
999	1	500INIFINIT	0.9822	-1.6	0.006	0.440	6.820	0.000	0.000	0.9792 0.9822	-1.59 -1.59	0.9837 0.0000	-121.69 0.00	0.9836 0.0026	118.52 179.39
1130	1	66/OTEMACH	0.2779	-13.4	-0.003	0.000	0.000	0.038	-0.006	0.3588 0.2779	-14.51 -13.36	0.2406 0.0812	-149.39 -18.45	0.2546 0.0000	123.45 0.00
1140	1	77/ABIKO	0.2761	-16.0	-0.003	0.000	0.000	0.043	-0.004	0.3565 0.2761	-17.14 -15.99	0.2390 0.0806	-152.02 -21.08	0.2529 0.0000	120.82 0.00
1150	1	154/AKAGI	0.4667	-11.5	-0.002	0.000	0.000	0.076	0.010	0.5231 0.4667	-12.30 -11.45	0.4343 0.0568	-137.39 -19.23	0.4484 0.0000	115.28 0.00
2150	1	YOKOSK-COAL	0.6885	2.2	-0.001	0.117	0.491	0.009	0.000	0.7235 0.6885	1.56 2.25	0.6640 0.0361	-119.99 -11.65	0.6793 0.0000	125.17 0.00
2160	1	AKAGI-HYDRO	0.8056	1.5	-0.001	0.115	0.655	0.012	0.000	0.8284 0.8056	1.18 1.51	0.7902 0.0233	-119.75 -10.39	0.7987 0.0000	123.09 0.00

図 3-6(2) 故障計算結果の出力例－断線を伴う地絡故障の出力－（ノード）

TIME :		0.300		### BRANCH ###													
LINE	SY	L-NAME	NF -	NT	PS	QS	PR	QR	ZS-PU	ZS-DEG	ZR-PU	ZR-DEG	I1S-PU	I1S-DE	I1R-PU	I1R-DE	
									IAS-PU	IAS-DE	IAR-PU	IAR-DE	I2S-PU	I2S-DE	I2R-PU	I2R-DE	
									IBS-PU	IBS-DE	IBR-PU	IBR-DE	I0S-PU	I0S-DE	I0R-PU	I0R-DE	
									ICS-PU	ICS-DE	ICR-PU	ICR-DE					
1010	1	275/KOMAE1	110 -	120	0.196	4.468	-0.018	-0.373	0.099	87.5	0.233	87.5	6.707	-90.8	1.184	86.8	
									6.534	-91.2	1.904	86.9	0.080	96.3	0.346	81.7	
									6.808	149.2	0.768	-31.2	0.098	105.0	0.378	91.8	
									6.779	29.4	0.879	-155.1					
		DELV =	-0.06204	0.00591	-->	SELF:	-0.26491	-0.00407	+ MUTU:	0.29804	0.00277		-0.09518	0.00721	(	1011)	
									+ MUTU:	-0.09517	0.00721		0.00000	0.00000	(	123456)	
								ZERO CUR. OF			123456	:	0.143	88.5	0.143	88.5	
1011	1	275/KOMAE2	110 -	120	0.025	0.147	0.015	-0.026	2.897	80.6	0.794	91.0	0.230	-83.9	0.347	83.3	
									0.719	-84.3	0.742	-84.6	0.245	-84.5	0.496	-87.2	
									0.015	-33.3	0.877	-37.0	0.245	-84.5	0.588	-89.5	
									0.015	-153.3	0.904	-146.5					
		DELV =	0.16051	-0.00706	-->	SELF:	0.43645	-0.00694	+ MUTU:	-0.18076	-0.00733		-0.09518	0.00721	(	1010)	
									+ MUTU:	-0.09517	0.00721		0.00000	0.00000	(	123456)	
								ZERO CUR. OF			123456	:	0.143	88.5	0.143	88.5	
1020	1	275/OTEMACH1	120 -	130	0.019	-0.003	0.019	-0.001	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.066	6.9	0.064	-5.1	
									0.084	-6.0	0.085	-18.6	0.019	1.8	0.019	-10.2	
									0.072	-121.3	0.070	-130.2	0.017	-94.7	0.018	-94.7	
									0.054	159.8	0.048	147.6					
		DELV =	0.04505	-0.00517	-->	SELF:	0.02765	-0.00328	+ MUTU:	0.01739	-0.00189		0.00000	0.00000	(	1021)	
1021	1	275/OTEMACH2	120 -	130	0.019	-0.003	0.019	-0.001	4.163	-12.6	4.285	177.3	0.066	6.9	0.064	-5.1	
									0.084	-6.0	0.085	-18.6	0.019	1.8	0.019	-10.2	
									0.072	-121.3	0.070	-130.2	0.017	-94.7	0.018	-94.7	
									0.054	159.8	0.048	147.6					
		DELV =	0.04505	-0.00517	-->	SELF:	0.02765	-0.00328	+ MUTU:	0.01739	-0.00189		0.00000	0.00000	(	1020)	
1030	1	275/ABIKO1	120 -	140	0.022	0.001	0.022	0.003	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.073	-0.7	0.073	-10.2	
									0.105	-31.1	0.112	-38.8	0.021	-5.8	0.021	-15.3	
									0.107	-118.2	0.104	-123.3	0.051	-95.1	0.052	-95.2	
									0.053	-174.8	0.044	177.9					
		DELV =	0.02274	-0.00311	-->	SELF:	0.01278	-0.00183	+ MUTU:	0.00997	-0.00128		0.00000	0.00000	(	1031)	
1031	1	275/ABIKO2	120 -	140	0.022	0.001	0.022	0.003	3.773	-5.1	3.782	-177.1	0.073	-0.7	0.073	-10.2	
									0.105	-31.1	0.112	-38.8	0.021	-5.8	0.021	-15.3	
									0.107	-118.2	0.104	-123.3	0.051	-95.1	0.052	-95.2	
									0.053	-174.8	0.044	177.9					
		DELV =	0.02274	-0.00311	-->	SELF:	0.01278	-0.00183	+ MUTU:	0.00997	-0.00128		0.00000	0.00000	(	1030)	
1040	1	275/YOKOSUK1	150 -	120	0.062	0.342	0.043	0.197	0.659	79.8	0.362	-102.2	0.732	-83.1	0.761	-83.6	
									0.614	-81.7	0.650	-82.4	0.080	86.7	0.075	87.3	
									0.801	158.8	0.826	158.2	0.038	93.9	0.037	94.3	
									0.781	33.7	0.808	33.7					
		DELV =	-0.04167	0.00625	-->	SELF:	-0.02423	0.00395	+ MUTU:	-0.01744	0.00231		0.00000	0.00000	(	1041)	
1041	1	275/YOKOSUK2	150 -	120	0.062	0.342	0.043	0.197	0.659	79.8	0.362	-102.2	0.732	-83.1	0.761	-83.6	
									0.614	-81.7	0.650	-82.4	0.080	86.7	0.075	87.3	
									0.801	158.8	0.826	158.2	0.038	93.9	0.037	94.3	
									0.781	33.7	0.808	33.7					
		DELV =	-0.04167	0.00625	-->	SELF:	-0.02423	0.00395	+ MUTU:	-0.01744	0.00231		0.00000	0.00000	(	1040)	
1050	1	275/AKAGI	160 -	150	0.102	0.454	0.093	0.376	0.720	77.4	0.594	-103.7	0.808	-79.6	0.812	-79.7	
									0.712	-77.2	0.716	-77.3	0.082	80.3	0.082	80.3	
									0.880	162.6	0.884	162.5	0.020	95.4	0.020	95.4	
									0.836	36.0	0.840	35.9					
1060	1	275/SHIOBARA	150 -	170	0.077	0.020	0.076	0.018	2.988	14.2	2.928	-166.8	0.161	-17.5	0.162	-18.9	
									0.190	-24.0	0.191	-25.2	0.020	-25.3	0.020	-26.6	
									0.162	-137.3	0.162	-138.6	0.020	-84.6	0.020	-84.6	
									0.136	111.2	0.136	109.7					

図 3-6(3) 故障計算結果の出力例－断線を伴う地絡故障の出力（ブランチ）

表 3-8 エラーメッセージ（その1）

プログラムメッセージ*	メッセージの意味と処理
*** ERROR *** ---> DATA (KEITO= “mm” IPTRN= “nn”) NOT FOUND IN FILE	指定された系統構成(mm)・潮流ファイル(nn)が見つからなかった
*** ERROR *** ---> NO. OF BRANCH mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	対象系統のブランチ数(mm)がその最大許容値(nn)を超過している
*** ERROR *** ---> NO. OF NODE mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	対象系統のノード数(mm)がその最大許容値(nn)を超過している
*** WARNING *** ---> GENERATOR CONNECTED NODE mm IS NOT REGISTERD	発電機番号 mm は潮流ファイルに未登録 ⇒当該データ無視して計算続行
*** MESSAGE *** ---> GENERATOR mm IS OUT OF SYSTEM DUE TO PQG=0.0	発電機ノード mm の出力がゼロなので当該発電機を除外して計算する
*** MESSAGE *** ---> GENERATOR PQ p+jq OF NODE mm IS CONVERTED LOAD DUE TO NO GENERATOR CONNECTED	ノード mm に p+jq があるが発電機データが無いので定電流負荷に変換する (直流系統を含む時には必ず出力)
*** ERROR *** ---> NO. OF GENERATOR mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	対象系統の発電機数 mm がその最大許容値 nn を超過している
*** ERROR *** ---> NO. OF ZERO-MUTUAL DATA mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	入力された回線間零相データ数 mm がその最大許容値 nn を超過している
*** ERROR *** ---> ZERO-MUTUAL BRANCH NUMBER mm IS NOT REGISTERED (CARD NO. nn)	nn 枚目に入力された零相回線間データのブランチ番号が未登録
*** ERROR *** ---> NO. OF LOCAL-XD DATA mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	入力されたローカルXdデータ数が許容値 nn を超過している
*** ERROR *** ---> BRANCH NO. mm SPECIFIED IN “Q” CARD IS NOT REGISTERED	故障指定データのブランチ番号 mm がブランチデータに未登録

*) “ERROR” が出力される場合には計算ストップ、その他の場合は続行。

表 3-8 エラーメッセージ（その2）

プログラムメッセージ*	メッセージの意味と処理
*** ERROR *** ---> NO. OF FAULTS SPECIFICATION mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	故障指定データ数 mm がその最大許容値 nn を超過している
*** WARNING *** ---> PHASE-SHIFTER COMPONENT mm OF ABOVE BRANCH IS IGNORED	上記出力ブランチの移相タップ値 mm は無視する（本プロでは計算できない）
*** WARNING *** ---> IMCOMPLETE ZERO-MUTUAL DATA FOR NEXT ROUTE !	下記送電ルートの零相回線間データが不完全（計算は続行する）
*** ERROR *** ---> NO. OF CONSTANTS FOR EAR-THED LINE EFFECTS mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	停止送電線の計算用エリア mm がその最大許容値 nn を超過している ⇒〔電中研担当者に要相談〕
*** ERROR *** ---> NO. OF CONSTANTS FOR MUTUALLY COUPLING ROUTES mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	零相回線間影響の計算用エリア mm が最大許容値 nn を超過している ⇒〔同上〕
*** ERROR *** ---> NO. OF SIMULTANEOUS FAULT mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	同時故障数 mm がその最大許容値 nn を超過している ⇒〔同上〕
*** ERROR IN SUB. INVERS *** ---> DIMENSION mm EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nn	故障計算用逆行列の次数 mm が許容値 nn を超過している ⇒〔同上〕
*** ERROR *** ---> ITERATIVE PROCESS FOR ZERO-PHASE VECTOR FOR BRANCH mm (KK=nn) WAS UNSUCCESSFUL	nn 回の繰り返し計算を行ったが故障ブランチ mm の故障点ベクトルが求まらなかった ⇒〔同上〕
*** ERROR *** ---> BASE LOAD FLOW PROFILE IS NOT BALLANCED	システムの初期潮流バランスが保たれていない ⇒需給条件をチェック

*）“ERROR” が出力される場合には計算ストップ、その他の場合は続行。

(1) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 系統定数

SMVA	FS
------	----

SMVA (実数 4 バイト) : 系統容量 (単位 : MVA)
FS (実数 4 バイト) : 系統基準周波数 (単位 : Hz)

(2-1) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 系統規模

HEAD			NDM	LBM	NGM
------	--	--	-----	-----	-----

HEAD (文字列 80 バイト) : ヘッダー
 NDM (整数 4 バイト) : ノード数
 LBM (整数 4 バイト) : ブランチ数
 NGM (整数 4 バイト) : 並列発電機数

(2-2) F法出力ファイル レイアウト ⇒ ノード初期条件

* ノード数 (NDM回) だけ続く。

KDN	BNAM	VRX	VN	PQG	YNC	YZE
-----	------	-----	----	-----	-----	-----

KDN (整数 4 バイト) : ノード番号 (小⇒大順)
 BNAM (文字列 12 バイト) : ノード名称
 VRX (実数 4 バイト) : 電圧階級 (単位 : kV、未指定の場合は 0.0)
 VN (複素数 8 バイト) : 初期ノード電圧 (単位 : PU、直角座標)
 PQG (複素数 8 バイト) : 当該ノードの発電出力 (単位:系統ベース PU、 $P G + j Q G$)
 YNC (複素数 8 バイト) : 当該ノードの負荷&調相設備 (単位 : PU モー、定インピーダンス表示)
 YZE (複素数 8 バイト) : 当該ノードのゼロ相接地インピーダンス (単位 : PU モー)

(2-3) F法出力ファイル レイアウト ⇒ ブランチ初期条件

* ブランチ数 (LBM回) だけ続く。

KDL	TNAM	NS	NR	ICT
-----	------	----	----	-----

KDL	(整数 4 バイト)	:	ブランチ番号	
TNAM	(文字列 12 バイト)	:	ブランチ名称	
NS	(整数 4 バイト)	:	送端ノード番号 (内部連番、KDN(NS) でノード番号)	
NR	(整数 4 バイト)	:	受端ノード番号 (内部連番、KDN(NR) でノード番号)	
ICT	(整数 4 バイト)	:	初期状態におけるブランチ並解列の別 (1:並列、0:解列)	

(2-4) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 発電機初期条件

* 並列発電機数 (NGM回) だけ続く。

NG	GNAM	GMVA	PQG
----	------	------	-----

NG	(整数 4 バイト)	:	発電機接続ノード番号 (内部連番、KDN(NG) でノード番号)	
GNAM	(文字列 12 バイト)	:	発電機名称	
GMVA	(実数 4 バイト)	:	発電機定格容量 (単位 : MVA)	
PQG	(複素数 8 バイト)	:	発電出力 (単位:系統ベース PU、PG + j QG)	

(3-1) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 故障条件

MAXF

MAXF (整数4バイト) : 計算対象故障シーケンス数

(3-2) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 故障シーケンス条件

* 故障シーケンス数 (MAXF回) だけ続く。

KTP	KCI	KPH	KLI	SPO	TIM	ZAK	ZRK
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

KTP	(整数4バイト)	:	故障タイプ (1:地絡、2:短絡、3:断線、4:Src 短絡、5:解列、6:並列、7:故障リセット)				
KCI	(整数4バイト)	:	故障相数 (1～3のいずれか)				
KPH	(整数4バイト)	:	故障相 (0:基準相、1:非基準相1、2:非基準相2)				
KLI	(整数4バイト)	:	故障送電線番号 (内部連番)				
SPO	(実数4バイト)	:	故障位置 (0.0～1.0、0.0:送端、1.0:受端)				
TIM	(実数4バイト)	:	故障発生時間 (単位:秒)				
ZAK	(複素数8バイト)	:	故障点アーク抵抗 (単位:系統ベースPU)				
ZRK	(複素数8バイト)	:	故障点塔脚抵抗 (単位:系統ベースPU)				

★以下(4-1)～(4-4)を、最後の故障シーケンス時間まで繰返す。(一般に上記MAX F と同数とならないので注意のこと)

(4-1) F 法出力ファイル レイアウト ⇒ 故障発生時間等

T I M	M F A L
-------	---------

T I M (実数 4 バイト) : 故障発生時間 (単位 : 秒)
M F A L (整数 4 バイト) : 時間 T I M における故障発生数

(4-2) F 法出力ファイル レイアウト ⇒ 時間 T I M における故障様相

* 故障シーケンス数 (M F A L 回) だけ続く。(M F A L = 0 の場合は出力しない)

M T P	M C I	M P H	M L I	X P O	K D L	I P O X	K D X	M N G
C V A	C V B	C V C	C V 1	C V 2	C V 0			

M T P (整数 4 バイト) : 故障タイプ (1:地絡、2:短絡、3:断線、4:Src 短絡、5:解列、6:並列、7:故障リセット)
M C I (整数 4 バイト) : 故障相数 (1～3 のいずれか)
M P H (整数 4 バイト) : 故障相 (0:基準相、1:非基準相 1、2:非基準相 2)
M L I (整数 4 バイト) : 故障送電線番号 (内部連番)
X P O (実数 4 バイト) : 故障位置 (0.0～1.0、0.0:送端、1.0:受端)
K D L (整数 4 バイト) : 故障送電線番号 (生番)
I P O X (整数 4 バイト) : K D X ノードからの故障点% (X P O > 0.5 の時、例えば X P O = 0.7 の場合、受端ノード K D X から 30 (I P O X) %)
K D X (整数 4 バイト) : 故障送電線ノード (生番)
M N G (整数 4 バイト) : 母線事故 (0:母線事故なし、1:母線事故)
C V A (複素数 8 バイト) : A 相電流もしくは電圧 (単位 : PU、直角座標)
C V B (複素数 8 バイト) : B 相電流もしくは電圧 (単位 : PU、直角座標)
C V C (複素数 8 バイト) : C 相電流もしくは電圧 (単位 : PU、直角座標)
C V 1 (複素数 8 バイト) : 正相電流もしくは電圧 (単位 : PU、直角座標)
C V 2 (複素数 8 バイト) : 逆相電流もしくは電圧 (単位 : PU、直角座標)
C V 0 (複素数 8 バイト) : 零相電流もしくは電圧 (単位 : PU、直角座標)

R06rev.

(4-3) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 時間TIMにおける系統基準位相角 (=基準発電機の位相角)

MSB	ASG (1) ~ ASG (MSB)
-----	---------------------

MSB (整数4バイト) : 時間TIMにおける系統数 (注: ルート断故障等の場合に複数系統となる可能性あり)
 ASG (実数4バイト×MSB) : 系統kの基準位相角 (単位: ラジアン)

(4-4) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 時間TIMにおけるノード諸量

* ノード数 (NDM回) だけ続く。

KDN	KSN	PG	QG	PL	QL	V1	V2	V0	VA	VB	VC
-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

KDN (整数4バイト) : ノード番号 (小⇒大順)
 KSN (整数4バイト) : ノードの所属系統番号 (1~MSBのいずれか)
 PG (実数4バイト) : ノードの有効発電出力 (単位: 系統ベース PU)
 QG (実数4バイト) : ノードの無効発電出力 (単位: 系統ベース PU)
 PL (実数4バイト) : ノードの有効電力負荷 (単位: 系統ベース PU)
 QL (実数4バイト) : ノードの無効電力負荷&調相 (単位: 系統ベース PU)
 V1 (複素数8バイト) : 正相ノード電圧 (単位: PU、相電圧、直角座標)
 V2 (複素数8バイト) : 逆相ノード電圧 (単位: PU、相電圧、直角座標)
 V0 (複素数8バイト) : 零相ノード電圧 (単位: PU、相電圧、直角座標)
 VA (複素数8バイト) : A相ノード電圧 (単位: PU、直角座標)
 VB (複素数8バイト) : B相ノード電圧 (単位: PU、直角座標)
 VC (複素数8バイト) : C相ノード電圧 (単位: PU、直角座標)

R03rev.

(4-5) F法出力ファイル レイアウト ⇒ 時間TIMにおけるブランチ諸量

* ブランチ数 (LBM回) だけ続く。

KDL	ICT	PS	QS	PR	QR	C1S	C1R	C2S	C2R	C0S	C0R
CAS	CAR	CBS	CBR	CCS	CCR						

KDL	(整数4バイト)	:	ブランチ番号
ICT	(整数4バイト)	:	ブランチの並解列 (1: 並列、0: 解列)
PS	(実数4バイト)	:	送端における有効電力潮流 (単位: 系統ベース PU)
QS	(実数4バイト)	:	送端における無効電力潮流 (単位: 系統ベース PU)
PR	(実数4バイト)	:	受端における有効電力潮流 (単位: 系統ベース PU)
QR	(実数4バイト)	:	受端における無効電力潮流 (単位: 系統ベース PU)
C1S	(複素数8バイト)	:	送端における正相電流 (単位: PU、直角座標)
C1R	(複素数8バイト)	:	受端における正相電流 (単位: PU、直角座標)
C2S	(複素数8バイト)	:	送端における逆相電流 (単位: PU、直角座標)
C2R	(複素数8バイト)	:	受端における逆相電流 (単位: PU、直角座標)
C0S	(複素数8バイト)	:	送端における零相電流 (単位: PU、直角座標)
C0R	(複素数8バイト)	:	受端における零相電流 (単位: PU、直角座標)
CAS	(複素数8バイト)	:	送端におけるA相電流 (単位: PU、直角座標)
CAR	(複素数8バイト)	:	受端におけるA相電流 (単位: PU、直角座標)
CBS	(複素数8バイト)	:	送端におけるB相電流 (単位: PU、直角座標)
CBR	(複素数8バイト)	:	受端におけるB相電流 (単位: PU、直角座標)
CCS	(複素数8バイト)	:	送端におけるC相電流 (単位: PU、直角座標)
CCR	(複素数8バイト)	:	受端におけるC相電流 (単位: PU、直角座標)

R03rev.